



Licenciatura en Ciencias Computacionales

6° 2

1.4 Las 12 leyes de bases de datos distribuidas

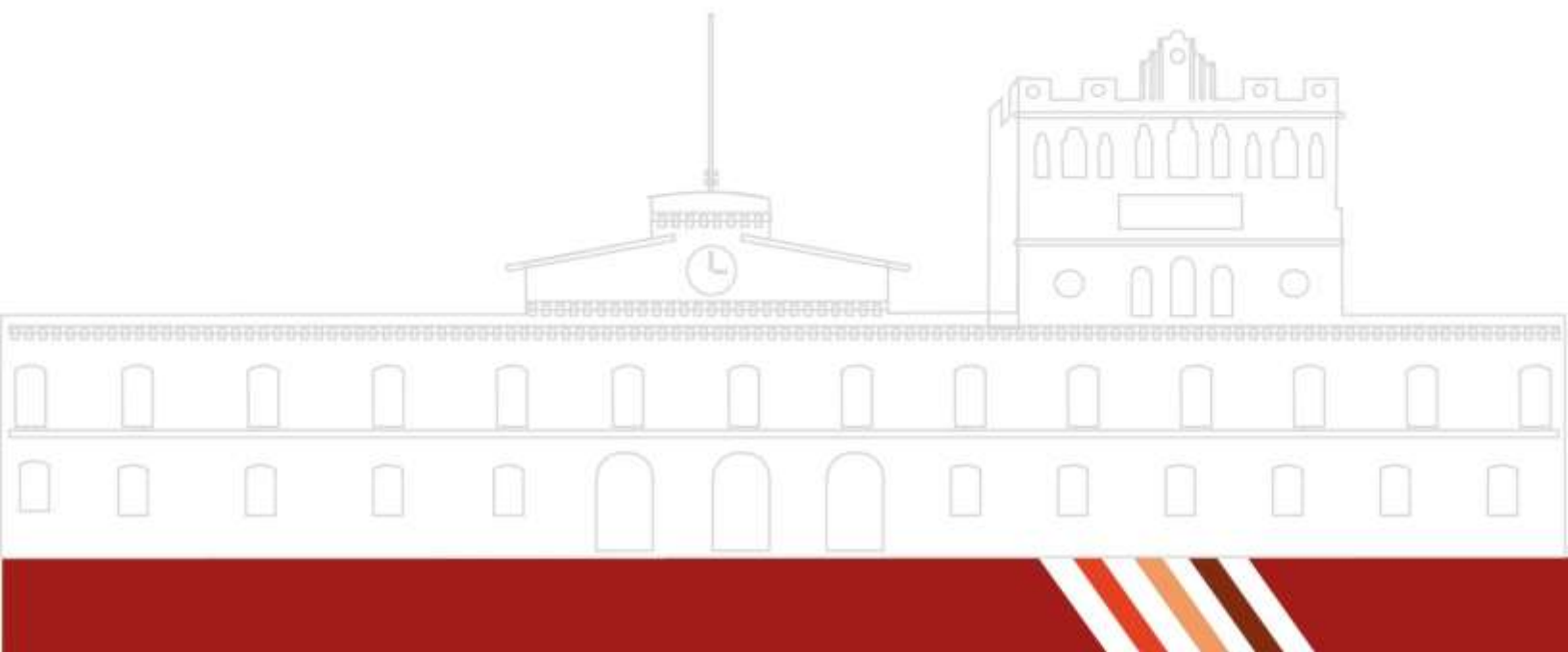
BASES DE DATOS DISTRIBUIDAS

Catedrático:

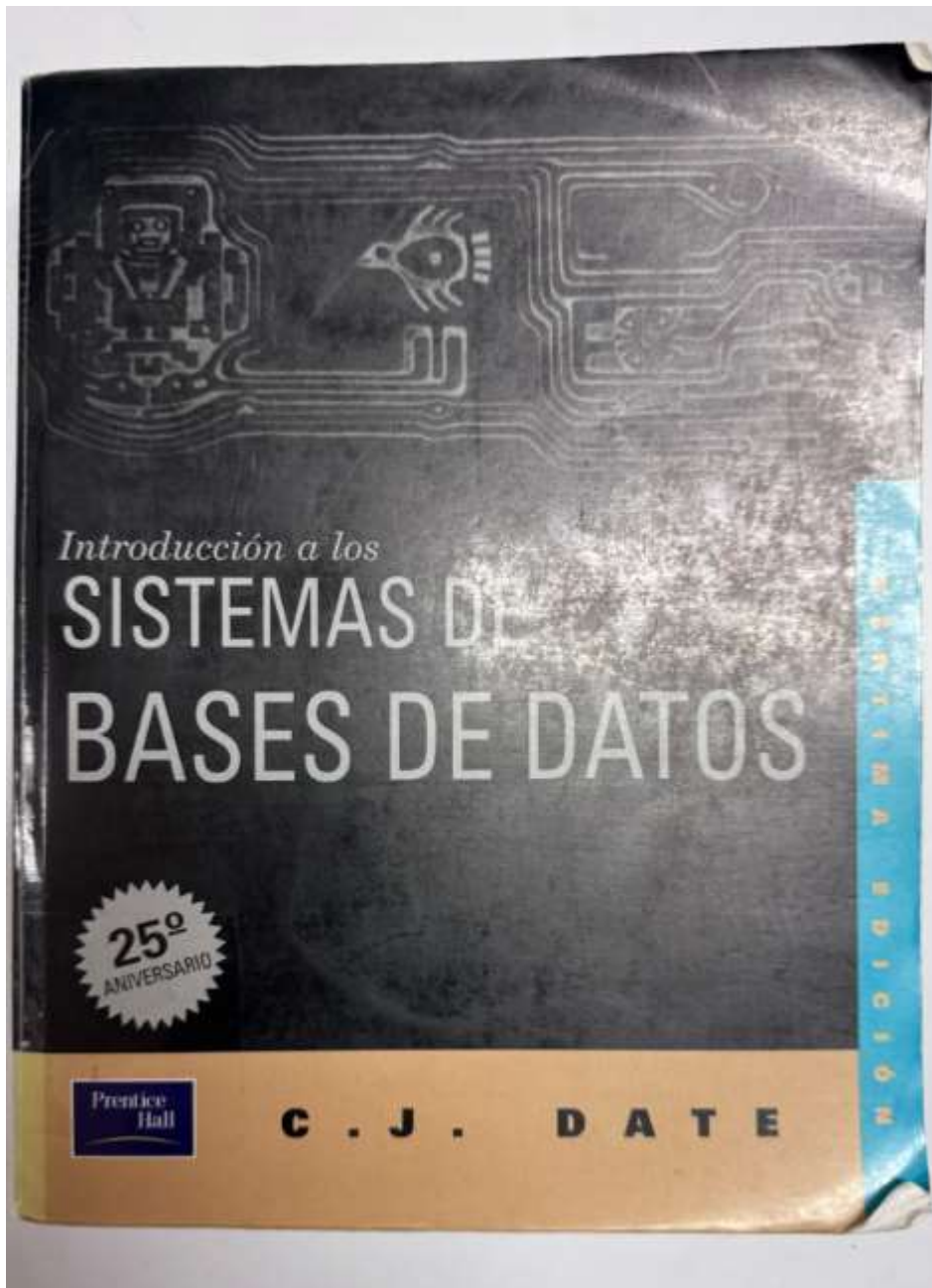
DR. EDUARDO CORNEJO VELAZQUEZ

Presenta:

VARGAS FUENTES REY

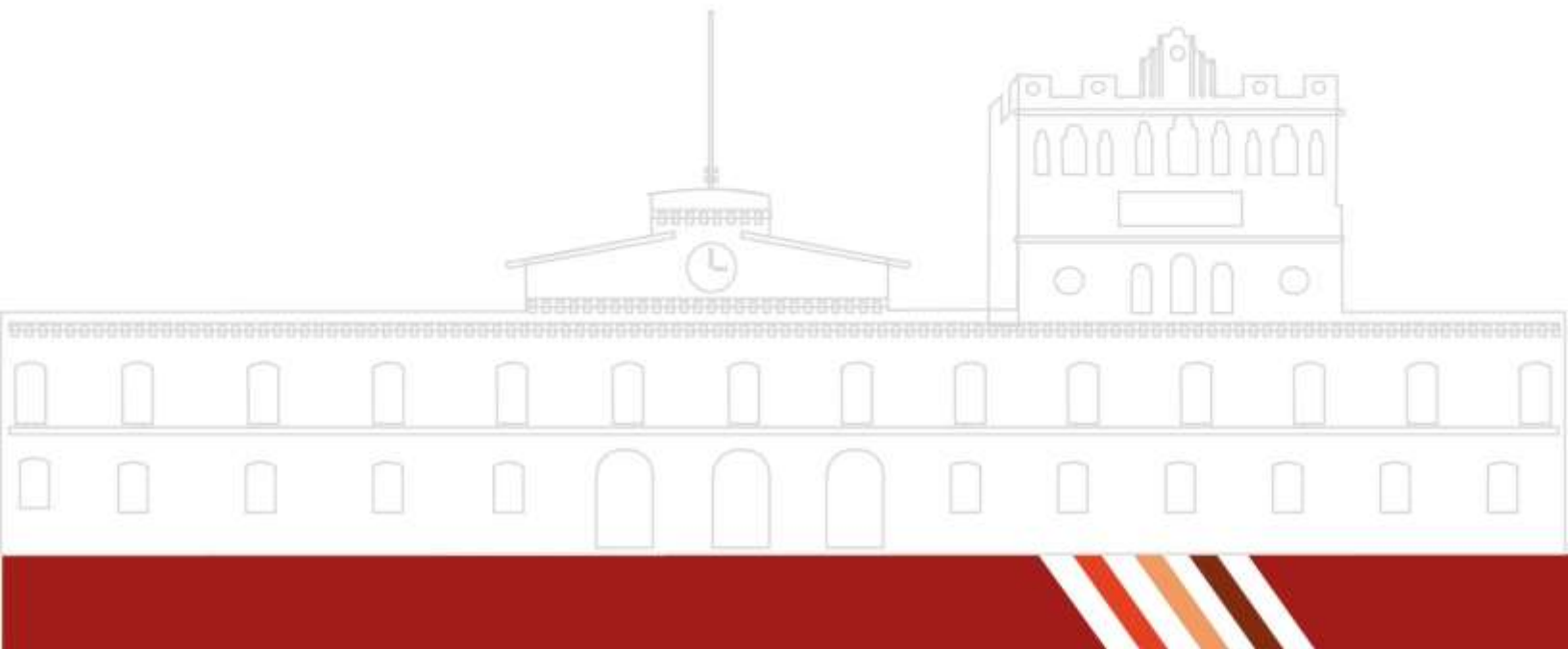


INTRODUCCIÓN



INTRODUCCIÓN

Las 12 reglas de BDD constituyen los principios fundamentales que definen cómo debe funcionar un sistema de gestión de bases de datos relacional. Estas reglas establecen criterios claros sobre la representación, acceso, manipulación y seguridad de los datos, así como sobre la independencia física, lógica y de distribución de la información, asegurando que las bases de datos relacionales sean consistentes, accesibles y eficientes.



Las 12 reglas

1. **Regla 0: Regla fundamental**

- Todo sistema que se defina como sistema de gestión de base de datos relacional debe gestionar las bases de datos exclusivamente con sus capacidades relacionales.

2. **Regla 1: Regla de la información**

- Toda la información en una base de datos relacional se representa explícitamente en el nivel lógico y exactamente de una manera: con valores en tablas.

3. **Regla 2: Regla del acceso garantizado**

- Se garantiza que todos y cada uno de los datos (valor atómico) de una base de datos relacional son accesibles lógicamente mediante una combinación de nombre de tabla, valor de clave primaria y nombre de columna.

4. **Regla 3: Tratamiento sistemático de valores nulos**

- Los sistemas de gestión de base de datos plenamente relacionales admiten los valores nulos para representar la información desconocida y la inaplicable de manera sistemática e independiente del tipo de dato.

5. **Regla 4: Catálogo dinámico en línea basado en el modelo relacional**

- La descripción de la base de datos se representa a nivel lógico igual que los datos comunes, de modo que los usuarios autorizados pueden utilizar el mismo lenguaje relacional en su consulta que el que aplican a los datos comunes.

6. **Regla 5: Regla del sublenguaje de datos completo**

- Un sistema relacional debe permitir varios lenguajes y varios modos de uso terminal. Sin embargo, debe haber al menos un lenguaje cuyas declaraciones se puedan expresar, mediante una sintaxis bien definida, como cadenas de caracteres y que respalde de forma integral los siguientes aspectos: definición de datos, definición de vistas, manipulación de datos (interactiva y por programa), restricciones de integridad y límites de transacción.

7. **Regla 6: Regla de actualización de vistas**

- Todas las vistas que son teóricamente actualizables son también actualizables por el sistema.

8. Regla 7: Inserción, actualización y borrado de alto nivel

- La capacidad de gestionar una relación base o una relación derivada como un solo operando no solo se aplica a la recuperación de los datos, sino también a la inserción, actualización y eliminación de datos.

9. Regla 8: Independencia física de los datos

- Los programas de aplicación y actividades terminales permanecen inalterados a nivel lógico cuando se realizan cambios en las representaciones de almacenamiento o en los métodos de acceso.

10. Regla 9: Independencia lógica de los datos

- Los programas de aplicación y actividades terminales permanecen inalterados a nivel lógico cuando se realizan cambios en las tablas base que preservan la información.

11. Regla 10: Independencia de la integridad

- Las restricciones de integridad específicas para una determinada base de datos relacional se deben poder definir en el sublenguaje de datos relacional y almacenar en el catálogo, no en los programas de aplicación.

12. Regla 11: Independencia de la distribución

- El usuario final no ha de ver que los datos están distribuidos en varias ubicaciones. Los usuarios deben tener siempre la impresión de que los datos se encuentran en un solo lugar.

CONCLUSION

El cumplimiento de las 12 reglas garantiza que un sistema relacional gestione los datos de manera coherente, flexible y segura, facilitando el acceso y la manipulación de la información sin comprometer su integridad ni afectar a las aplicaciones existentes. Así, se logra un entorno confiable y estandarizado para la administración de bases de datos.

